管理数据存□□

VCP

Dave Bagwell, Ann-Marie Grissino, Paula Carrigan
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vcp/vcp_task_datastores_manage.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理数据存□□ 1
□建数据存□□ 1
□看数据存□□列表 3
□展数据存□□ 4
克隆数据存□□ 5
共享数据存□□ 7
□行 VAAI UNMAP 8
□除数据存□□ 9

管理数据存□□

使用□用于 vCenter Server 的 NetApp Element □件，□可以管理由 Element 卷提供支持的数据存□□。□可以□建，□展，克隆，共享或□除数据存□□。□□可以使用 VAAI UNMAP 允□集群从精□配置的 VMFS 数据存□□回收可用□空□。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 要□建和管理数据存□□，必□先至少□建一个用□□□。
- 要□数据存□□使用 QoSSIOC 服□，必□首先 "配置□置" 在 NetApp Element 配置□展点的 "QoSSIOC Settings" □面上。
- 由于数据存□□是使用□定 ESXi 主机支持的最高 VMFS 版本□建的，因此所有集群成□都□□行相同版本的 vSphere 和 ESXi ，以避免出□ VMFS 兼容性□□。

□□

- [Create a datastore]
- [View the datastore list]
- [Extend a datastore]
- [Clone a datastore]
- [Share a datastore]
- [Perform VAAI UNMAP]
- [Delete a datastore]

在 vSphere 中使用任□□控功能□控数据存□□操作的完成情况。

□建数据存□□

□可以从 NetApp Element 管理□展□建数据存□□。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 必□至少将一台主机□接到 vCenter Server 。
- 必□至少添加并□行一个集群。

  如果□使用的是 vCenter □接模式，□□保已使用正□的 vCenter Server 添加集群。

- 必□至少□建一个用□□□。
- 要□数据存□□使用 QoSSIOC 服□，必□首先 "配置□置" 在 NetApp Element 配置□展点的 "QoSSIOC Settings" □面上。

□□

1. □□ * NetApp Element Management* > * Management* 。

   如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

2. 从数据存□□□面中，□□ * □建数据存□□ * 。
3. □入数据存□□的名称。

> □数据中心中的□个数据存□□使用唯一的名称。□于多个集群或 vCenter Server □境，□使用描述性命名最佳□践。

4. □□ * 下一□ * 。
5. □数据存□□□□一个或多个所需主机。

> 在□建新数据存□□之前，□至少需要一个已□接的主机。如果主机具有多个□□程序，□□□一个□□程序或主机以□□所有□□程序。如果□使用的是 vCenter □接模式，□只能□□可供分配了集群的 vCenter Server 使用的主机。

6. □□ * 下一□ * 。
7. 在 * 配置卷 * □格中，□□一个□有卷并□□□行下一□，或者□新数据存□□□建一个新卷：

> 如果□□□有卷以□建新数据存□□，□□有数据将□失。□于□有 VMFS 卷，□参□有□的 VMware 文□ "挂□ VMFS 数据存□□副本" 和。

   a. □支持数据存□□的卷□入一个名称。
   b. 从□□列表中□□一个用□□□。
   c. □入要□建的卷的□大小。

   > 默□卷大小□□以 GB □□位。□可以使用以 GB 或 GiB □□位的大小□建卷： 1GB = 1 000 000 000 字□ 1 GiB = 1 073 741 824 字□

   默□情况下，所有新卷的 512 字□模□均□置□ on 。

   d. 在 * 服□□量 * 区域中，□行以下操作之一：
      i. 在 * 策略 * 下，□□□有 QoS 策略。
      ii. 在 * 自定□□置 * 下，□ IOPS □置自定□的最小□，最大□和突□□，或者使用默□ QoS □。

      > QoS 策略最□合服□□境，例如数据□，□用程序或基□架□服□器，□些服□器很少重新□□，需要□存□的持□等量□□。自定□ QoSSIOC 自□化最□合日常或□天多次可能重新□□，□□或□□的□型 VM ，例如虚□□面或□□的自助式 VM 。不□同□使用 QoSSIOC 自□化和 QoS 策略。

> 最大或突□ IOPS □大于 20， 000 IOPS 的卷可能需要□高的□列深度或多个会□，才能在□个卷上□□此□□的 IOPS 。

8. □□ * 下一□ * 。
9. 通□□□以下□□之一配置主机□□的授□□型：
   - * 使用卷□□□ * ：□□此□□可明□限制□些□□程序可以□看卷。
   - * 使用 CHAP* ：□□此□□可□□基于密□的安全□□，而不限制□□程序。

10. □□ * 下一□ * 。
11. 如果□□了 * 使用卷□□□ * ，□□□定主机配置卷□□□。

    在 * □定□□程序所需 * 中列出的卷□□□已与□在先前□□中□□的一个或多个主机□□程序□□

    a. □□其他卷□□□或□建新的卷□□□以与可用□□程序□□：
        - * 可用 * ：集群中的其他卷□□□□□。
        - * □建新□□□ * ：□入新□□□的名称并□□ * 添加 * 。
    b. □□ * 下一□ * 。
    c. 在 * 配置主机的□□ * □格中，将可用的主机□□程序（ IQN 或 WWPN ）与□在上一□格中□□的卷□□□相□□。如果某个主机□□程序已与某个卷□□□□□，□此字段□于□□□程序□只□字段。如果主机□□程序没有卷□□□□□，□从□□程序旁□的列表中□□一个□□。
    d. □□ * 下一□ * 。
12. 如果要□用 QoSSIOC 自□化，□□中 * □用 QoS 和 SIOC* ，然后配置 QoSSIOC □置。

    > 如果□使用的是 QoS 策略，□勿□用 QoSSIOC 。QoSSIOC 将覆□和□整卷 QoS □置的 QoS □。

    如果 QoSSIOC 服□不可用，□首先 "配置 QoSSIOC □置"。

    a. □□ * □用 QoS 和 SIOC* 。
    b. 配置 * 突□因子 * 。

    > 突□因子是 VMDK 的 IOPS 限制（ SIOC ）□置的倍数。如果更改默□□，□□保使用的突□因子□在与任何 VMDK 的 IOPS 限制相乘后不会超□ Element 卷的最大突□限制。

    c. （可□）□□ * 覆□默□ QoS" 并配置□置。

    > 如果数据存□□禁用了覆□默□ QoS □置，□会根据□个虚□机的默□ SIOC □置自□□置共享和限制 IOPS □。

    > 在未自定□ SIOC IOPS 限制的情况下，□勿自定□ SIOC 共享限制。

    > 默□情况下，最大 SIOC 磁□共享□置□ **无限制** 。在 VDI 等大型 VM □境中，□可能会□致集群上的最大 IOPS □量使用。□用 QoSSIOC 后，□始□□中 Override Default QoS 并将 Limit IOPS □□□置□合理□。

13. □□ * 下一□ * 。
14. □□□□并□□ * 完成 * 。
15. 要□看任□的□度，□使用 vSphere 中的任□□控。如果数据存□□未□示在列表中，□刷新□□。

□看数据存□□列表

□可以从 NetApp Element 管理□展点的 "Datastores" □面□看可用数据存□□。

1. □□ * NetApp Element 管理 > 管理 * 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□要使用的集群。

2. □看数据存□□列表。

   > 不会列出跨多个卷的数据存□□（混合数据存□□）。数据存□□□□□□示□定 NetApp Element 集群中的 ESXi 主机上可用的数据存□□。

3. □看以下信息：
   - * 名称 * ：分配□数据存□□的名称。
   - * 主机名 * ：□个□□主机□□的地址。
   - * 状□ * ：可能□ 可□□ 或 不可□□ 表示数据存□□当前是否已□接到 vSphere 。
   - * □型 * ： VMware 文件系□数据存□□□型。
   - * 卷名称 * ：分配□□□卷的名称。
   - * 卷 NAA* ： NAA IEEE 注册□展格式的□□卷的全局唯一 SCSI □□□□符。
   - * □容量（ GB ） * ：数据存□□的□格式化容量。
   - * 可用容量（ GB ） * ：可用于数据存□□的空□。
   - * QoSSIOC Automation" ：指示是否已□用 QoSSIOC 自□化。可能□：
     - `Enabled` ：已□用 QoSSIOC 。
     - d已□□ ：未□用 QoSSIOC 。
     - `max exceeded` ：卷最大 QoS 已超□指定的限制□。

□展数据存□□

□可以使用 NetApp Element 管理□展点□展数据存□□以□加卷大小。□展数据存□□□会□展与□数据存□□相□的 VMFS 卷。

1. □□ * NetApp Element 管理 > 管理 * 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□要使用的集群。

2. 在 Datastores □面中，□中要□展的数据存□□□□的□□框。
3. □□ * 操作 * 。
4. 在□示的菜□中，□□ * □展 * 。
5. 在 New Datastore Size 字段中，□入新数据存□□所需的大小，然后□□ GB 或 GiB 。

   > □展数据存□□将占用整个卷的大小。新数据存□□大小不能超□□定集群上的未配置空□或集群允□的最大卷大小。

6. □□ * □定 * 。

7. 刷新□面

克隆数据存□□

□可以使用此□件克隆数据存□□，其中包括将新数据存□□挂□到所需的 ESXi 服□器或集群。□可以□数据存□□克隆命名并配置其 QoSSIOC ，卷，主机和授□□型□置。

如果源数据存□□上存在虚□机，□克隆数据存□□上的虚□机将使用新名称□入清□。

克隆数据存□□的卷大小与支持源数据存□□的卷大小匹配。默□情况下，所有新卷的 512 字□模□均□置□ on 。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 必□至少将一台主机□接到 vCenter Server 。
- 必□至少添加并□行一个集群。

> 如果□使用的是 vCenter □接模式，□□保已使用正□的 vCenter Server 添加集群。

- 可用的未配置空□必□等于或大于源卷大小。
- 必□至少□建一个用□□□。

□□

1. □□ * NetApp Element 管理 > 管理 * 。

> 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□要使用的集群。

2. 从 * 数据存□□ * □面中，□中要克隆的数据存□□□□的□□框。
3. □□ * 操作 * 。
4. 在□示的菜□中，□□ * 克隆 * 。

> 如果□□□克隆的数据存□□包含□接的磁□不位于□定数据存□□上的虚□机，□克隆数据存□□上的虚□机副本不会添加到虚□机清□中。

5. □入数据存□□名称。

> □数据中心中的□个数据存□□使用唯一的名称。□于多个集群或 vCenter Server □境，□使用描述性命名最佳□践。

6. □□ * 下一□ * 。
7. □数据存□□□□一个或多个所需主机。

> 在□建新数据存□□之前，□至少需要一个已□接的主机。如果主机具有多个□□程序，□□□一个□□程序或主机以□□所有□□程序。如果□使用的是 vCenter □接模式，□只能□□可供分配了集群的 vCenter Server 使用的主机。

8. □□ * 下一□ * 。

9. 在 * 配置卷 * □格中，□行以下操作：

   a. □支持克隆数据存□□的新 NetApp Element 卷□入一个名称。

   b. 从□□列表中□□一个用□□□。

   > 在□建卷之前，□至少需要一个□有用□□□。

   c. 在 * 服□□量 * 区域中，□行以下操作之一：

      - 在 * 策略 * 下，□□□有 QoS 策略（如果可用）。
      - 在 * 自定□□置 * 下，□ IOPS □置自定□的最小□，最大□和突□□，或者使用默□ QoS □。

      > QoS 策略最□合服□□境，例如数据□，□用程序或基□架□服□器，□些服□器很少重新□□，需要□存□的持□等量□□。自定□ QoSSIOC 自□化最□合日常或□天多次可能重新□□，□□或□□的□型 VM ，例如虚□□面或□□的自助式 VM 。不□同□使用 QoSSIOC 自□化和 QoS 策略。

   > 最大或突□ IOPS □大于 20， 000 IOPS 的卷可能需要□高的□列深度或多个会□，才能在□个卷上□□此□□的 IOPS 。

10. □□ * 下一□ * 。

11. 通□□□以下□□之一配置主机□□的授□□型：

    - * 使用卷□□□ * ：□□此□□可明□限制□些□□程序可以□看卷。
    - * 使用 CHAP* ：□□此□□可□□基于密□的安全□□，而不限制□□程序。

12. □□ * 下一□ * 。

13. 如果□□了 * 使用卷□□□ * ，□□□定主机配置卷□□□。

    在 * □定□□程序所需 * 中列出的卷□□□已与□在先前□□中□□的一个或多个主机□□程序□□。

    a. □□其他卷□□□或□建新的卷□□□以与可用□□程序□□：

       - * 可用 * ：集群中的其他卷□□□□□。
       - * □建新□□□ * ：□入新□□□的名称，然后□□ * 添加 * 。

    b. □□ * 下一□ * 。

    c. 在 * 配置主机的□□ * □格中，将可用的主机□□程序（ IQN 或 WWPN ）与□在上一□格中□□的卷□□□相□□。

       如果某个主机□□程序已与某个卷□□□□□，□此字段□于□□□程序□只□字段。如果主机□□程序没有卷□□□□□，□从□□程序旁□的下拉列表中□□一个□□。

    d. □□ * 下一□ * 。

14. 如果要□用 QoSSIOC 自□化，□□中 * □用 QoS 和 SIOC* □□框，然后配置 QoSSIOC □置。

    > 如果□使用的是 QoS 策略，□勿□用 QoSSIOC 。QoSSIOC 将覆□和□整卷 QoS □置的 QoS □。

如果 QoSSIOC 服□不可用，□必□先从 NetApp Element 配置□展点的 "QoSSIOC □置 " □面上配置□置。

a. □□ * □用 QoS 和 SIOC* 。

b. 配置 * 突□因子 * 。

> 突□因子是 VMDK 的 IOPS 限制（ SIOC ）□置的倍数。如果更改默□□，□□保使用的突□因子□在与任何 VMDK 的 IOPS 限制相乘后不会超□ NetApp Element 卷的最大突□限制。

c. * 可□ * ：□□ * 覆□默□ QoS" 并配置□置。

如果数据存□□禁用了覆□默□ QoS □置，□会根据□个虚□机的默□ SIOC □置自□□置共享和限制 IOPS □。

> 在未自定□ SIOC IOPS 限制的情况下，□勿自定□ SIOC 共享限制。

> 默□情况下，最大 SIOC 磁□共享□置□ **无限制** 。在 VDI 等大型 VM □境中，□可能会□致集群上的最大 IOPS □量使用。□用 QoSSIOC 后，□始□□中 Override Default QoS 并将 Limit IOPS □□□置□合理□。

15. □□ * 下一□ * 。
16. □□□□并□□ * 完成 * 。
17. 刷新□面

共享数据存□□

□可以使用 NetApp Element 管理□展点与一个或多个主机共享数据存□□。

数据存□□只能在同一数据中心内的主机之□共享。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- 必□至少添加并□行一个集群。

> 如果□使用的是 vCenter □接模式，□□保已使用正□的 vCenter Server 添加集群。

- □定数据中心下必□有多个主机。

□□

1. □□ * NetApp Element 管理 > 管理 * 。

> 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□要使用的集群。

2. 从 * 数据存□□ * □面中，□中要共享的数据存□□□□的□□框。
3. □□ * 操作 * 。
4. 在□示的菜□中，□□ * 共享 * 。
5. 通□□□以下□□之一配置主机□□的授□□型：

- * 使用卷□□□ * ：□□此□□可明□限制□些□□程序可以□看卷。
- * 使用 CHAP* ：□□此□□可□□基于密□的安全□□，而不□□□程序□行限制。

6. □□ * 下一□ * 。
7. □数据存□□□□一个或多个所需主机。

> 在□建新数据存□□之前，□至少需要一个已□接的主机。如果主机具有多个□□程序，□通□□□主机来□□一个□□程序或所有□□程序。如果□使用的是 vCenter □接模式，□只能□□可供分配了集群的 vCenter Server 使用的主机。

8. □□ * 下一□ * 。
9. 如果□□了使用 * 卷□□□ * ，□□□定主机配置卷□□□。

   在 * □定□□程序所需 * 中列出的卷□□□已与□在先前□□中□□的一个或多个主机□□程序□□。

   a. □□其他卷□□□或□建新的卷□□□以与可用□□程序□□：
      - * 可用 * ：集群中的其他卷□□□□□。
      - * □建新□□□ * ：□入新□□□的名称，然后□□ * 添加 * 。
   b. □□ * 下一□ * 。
   c. 在 * 配置主机的□□ * □格中，将可用的主机□□程序（ IQN 或 WWPN ）与□在上一□格中□□的卷□□□相□□。

      如果某个主机□□程序已与某个卷□□□□□，□此字段□于□□□程序□只□字段。如果主机□□程序没有卷□□□□□，□从□□程序旁□的下拉列列表中□□一个□□。

10. □□□□并□□ * 完成 * 。
11. 刷新□面

□行 VAAI UNMAP

如果□希望集群从精□配置的 VMFS5 数据存□□回收□放的□空□，□使用 VAAI UNMAP 功能。

□需要什□？ **#8217** ；将需要什□

- □保用于此任□的数据存□□□ VMFS5 或更早版本。VMFS6 无法使用 VAAI UNMAP ，因□ ESXi 会自□□行此任□
- □保已□ VAAI UNMAP □用 ESXi 主机系□□置：

  ```
  esxcli system settings advanced list -o/VMFS3/EnableBlockDelete
  ```

  要□用，必□将整数□□置□ 1 。

- 如果未□ VAAI UNMAP □用 ESXi 主机系□□置，□使用以下命令将整数□□置□ 1 ：

  ```
  esxcli system settings advanced set -i 1 -o /VMFS3/EnableBlockDelete
  ```

□□

1. □□ * NetApp Element 管理 > 管理 * 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□要使用的集群。

2. 从 * 数据存□□ * □面中，□中要使用 VAAI UNMAP 的数据存□□□□的□□框。
3. 在□示的菜□中，□□ * 操作 * 。
4. □□ * VAAI 取消映射 * 。
5. 按名称或 IP 地址□□主机。
6. □入主机用□名和密□。
7. □□□□并□□ * □定 * 。

□除数据存□□

□可以使用 NetApp Element 管理□展点□除数据存□□。此操作将永久□除与要□除的数据存□□上的 VM □□的所有文件。此□件不会□除包含已注册 VM 的数据存□□。

1. □□ * NetApp Element 管理 > 管理 * 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□在□航□中□□要使用的集群。

2. 从 * 数据存□□ * □面中，□中要□除的数据存□□□□的□□框。
3. □□ * 操作 * 。
4. 在□示的菜□中，□□ * □除 * 。
5. （可□）如果要□除与数据存□□□□的 NetApp Element 卷，□□中 * □除□□卷 * □□框。

   > □也可以□□保留卷，然后将其与其他数据存□□相□□。

6. □□ * 是 * 。

了解更多信息

- "NetApp HCI 文□"
- "SolidFire 和 Element □源□面"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.